
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Abstração
Conhecimento	Simplificar problemas identificando padrões
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	100 minutos em 3 dias (25 – 35 – 40)

Conhecimento em Computação:

Os programas de computador são criados para resolver problemas de diferentes áreas de atuação do ser humano. Para que possam cumprir bem esse propósito é necessário conhecer o problema, saber o que será tratado e qual o objetivo desejado. Assim, é possível criar a solução para que tudo possa ser devidamente executado e o resultado seja satisfatório.

Ao levantar os elementos a serem tratados, é fundamental identificar o que é importante para a resolução do problema e, portanto, deve ser representado no programa, e o que são detalhes desnecessários que podem ser ignorados. A essa transformação dos elementos reais em elementos representados no programa, contendo o que é relevante e ignorando o que é desnecessário, chamamos de **abstração**. Isso permite focar no que é necessário e não desperdiçar tempo e recursos com o que não é relevante.

Podemos citar como exemplo em um sistema escolar de educação infantil que a representação de um aluno deve conter informações como nome, sexo, data de nascimento, nomes dos pais, contato dos pais, endereço, tipos de alergia e restrições alimentares, mas não precisa de informações como a cor dos olhos, cor dos cabelos, time que torce, clube que frequenta e nomes dos primos. Em um sistema para um médico oftalmologista, por outro lado, a cor dos olhos pode ser relevante e seria incluída no programa. Assim, um sistema a ser desenvolvido focará apenas no que é importante. Trazendo para uma atividade mais compreensível às crianças, em um mapa do tesouro mostra-se apenas as ilhas, não todas as ondas do oceano, e em uma receita de bolo lista-se os ingredientes e as orientações, não cada movimento da colher.

Elementos a serem aprendidos:

- Abstração: simplificar problemas identificando padrões.

Cenário:

O Mapa do Tesouro.

Moana (professor(a) pode usar um colar havaiano) precisa encontrar o coração de Te Fiti (uma joia), mas o oceano tem muitas distrações!

As crianças devem ajudar a:

- Identificar apenas os símbolos importantes no mapa;
- Ignorar elementos irrelevantes (ex.: peixes voando, nuvens em formas divertidas)

Elementos chave:

- Mapa abstrato – feito com 3 símbolos (ilha, vulcão, estrela)
- Distrações – desenhos de animais e plantas não relacionados à missão

O cenário busca ajudar à criança a enxergar um todo, mas focar no que é importante, como muitas vezes precisará fazer no seu dia a dia.

Objetivo:

Aprender a extrair informações chaves de situações complexas. Desenvolver a linguagem e a cooperação na busca por soluções. Estimular a criatividade, interações sociais e o pensamento de forma estratégica.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento crítico;
- Colaboração;
- Comunicação;
- Criatividade.

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:

-
- Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;
 - Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
 - **Eixo Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.
 - **Habilidades:**
 - **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
 - **EI03EO02:** Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
 - **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
 - **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET05:** Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experimentar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
 - **(EI03CO04)** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.

Material necessário:

- Mapa repleto de detalhes;
- Mapa simplificado, com poucos detalhes;
- Cartolina para representação de mapas;
- Canetinhas ou giz de cera para desenhar nas cartolinas;
- Cartões com símbolos a serem usados ou não nos mapas;

- Cartões com comandos para navegar pelo mapa;
- Imagem representando a joia do coração de Te Fiti;
- Caixa para guardar a joia (baú do tesouro).

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “O que é útil?” (10 min)

- Apresentar uma mala com 10 objetos contendo itens que são e itens que não são de praia (ex.: toalha, guarda-sol, guarda-chuva, biquini, televisão, protetor solar, chuteira, etc. - não precisam ser itens reais, ou de tamanho real, mas que as crianças identifiquem do que se tratam), de forma que todos os itens possam ser vistos pelas crianças, e entregar a cada criança folha com imagem da mochila com os mesmos 10 itens: “Se vamos à praia, o que realmente precisamos?”
- Crianças circulam itens essenciais (protetor solar, toalha, boia)
- Discussão: “Precisamos levar um guarda-chuva em um dia ensolarado?”
- Comente que, em vários momentos, é importante conseguir **identificar o que é importante e o que é desnecessário**.

2. Introdução Lúdica – “História de Moana” (15 min)

- “Meu mapa tem muitas coisas bonitas... mas só algumas nos levam ao tesouro, o coração de Te Fiti”.
- Mostrar mapa super detalhado e mapa simplificado
 - “Qual é mais fácil de seguir? Porque?”

Ex.:



Fonte: ChatGPT – <https://www.chatgpt.com>

3. Prática Central (35 min)

- Atividade 1 (caça aos símbolos relevantes):
 - Conversar com as crianças levando a conversa por um caminho para identificarem elementos úteis para ajudar a identificar pontos de referência (fale sobre elementos de referência na cidade, a caminho da escola, do clube ou da casa dos avós, por exemplo). Cite, então, elementos como pontos de referência em um mapa do tesouro (vulcões, formatos de montanhas, árvores

ou rochas, disposição de ilhas, formato de ruínas, etc.) seguido ao navegar no mar à procura de uma ilha, ou de um caminho dentro da ilha (fale e mostre desenhos a respeito desses elementos).

- Espalhar 10 cartões pela sala
 - 3 essenciais (ex.: buraco = caverna, joia = tesouro, vulcão = perigo)
 - 7 irrelevantes (polvo, abacaxi, tartaruga, etc.)
- Crianças coletam apenas os cartões importantes
- Atividade 2 (construa seu próprio mapa):
 - Em grupos, criar mapas abstratos com:
 - 1 símbolo de ponto de partida (🏠 casa)
 - 1 símbolo de destino (🌟 tesouro)
 - símbolos de obstáculo (onda, vulcão, árvore)
- Mostrar caminho de um ponto de partida até o alvo no mapa.
- Repita com diferentes crianças. Use cartões ou placas com os comandos.
- Sugestão de registro: colar os cartões da sequência feita no quadro ou montar em grupo a “Receita para achar o Tesouro”, de forma que fique visível para que todas as crianças possam seguir o caminho até o tesouro e possam encontrá-lo.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- “Por que seu mapa não precisa mostrar todas as árvores da floresta?”
- “O que aconteceria se o mapa tivesse 100 símbolos?”

Reforce que é importante conseguir **identificar o que é relevante e o que é desnecessário** para a representação do que se deseja representar.

5. Produção de artefato (30 min)

- Crie símbolos que representam partes da escola ou da casa da família;
- Crie mapas para ir de um lugar a outro dentro da escola, ou dentro de casa.

Se forem feitos mapas de partes da escola, a atividade pode ser realizada em grupo. Mapas da casa da família devem ser feitos individualmente.

Dicas e Variações

- Mostre mapas com excesso de informações e pergunte: “O que podemos desconsiderar/remover/apagar?”

-
- Leve para a vida cotidiana: “O que é importante para representar mapas de elementos do dia a dia (ir para a escola, ir para o clube, ir de um lugar a outro dentro do clube, ir de um lugar a outro dentro da casa da vovó, etc.)?”
 - Busca de tesouro físico com pistas espalhadas pela sala.

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- Mapas em tablets (ex: app Drawnimal), símbolos com emojis em slides interativos, e tesouro com projeção de animação do coração de Te Fiti.
- Atividade com ScratchJr – ex.: programar personagem para seguir apenas caminhos marcados com estrelas.

Isso no meu mundo:

Na vida, assim como nesta atividade, precisamos saber identificar o que priorizar e o que desconsiderar quando queremos pedir ou explicar algo. Quando caminhamos em casa, ou na escola, não ficamos prestando atenção a todos os detalhes pelo caminho que passamos. Focamos naquilo que queremos e prestamos atenção no que é preciso, como, por exemplo, a maçaneta da porta que precisamos atravessar, o armário que precisamos abrir para pegar um copo, o copo que precisamos pegar, o dispositivo onde servimos a água e, assim, conseguimos chegar à cozinha e beber água, sem darmos importância para a sala, a varanda ou o banheiro. Há diversos exemplos de atividades que fazemos dando atenção a alguns elementos e praticamente ignorando outros que não são relevantes para os nossos objetivos em determinados momentos. Esse tipo de atividade ensina que menos pode ser mais, fundamental no pensamento computacional.

Avaliação:

Pontos a serem observados:

- Identifica símbolos relevantes
- Explica por que omitiu detalhes
- Cria mapa apenas com elementos-chave

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Ao final será possível verificar se as crianças assimilaram o conceito de abstração, fundamental para a programação de computadores.